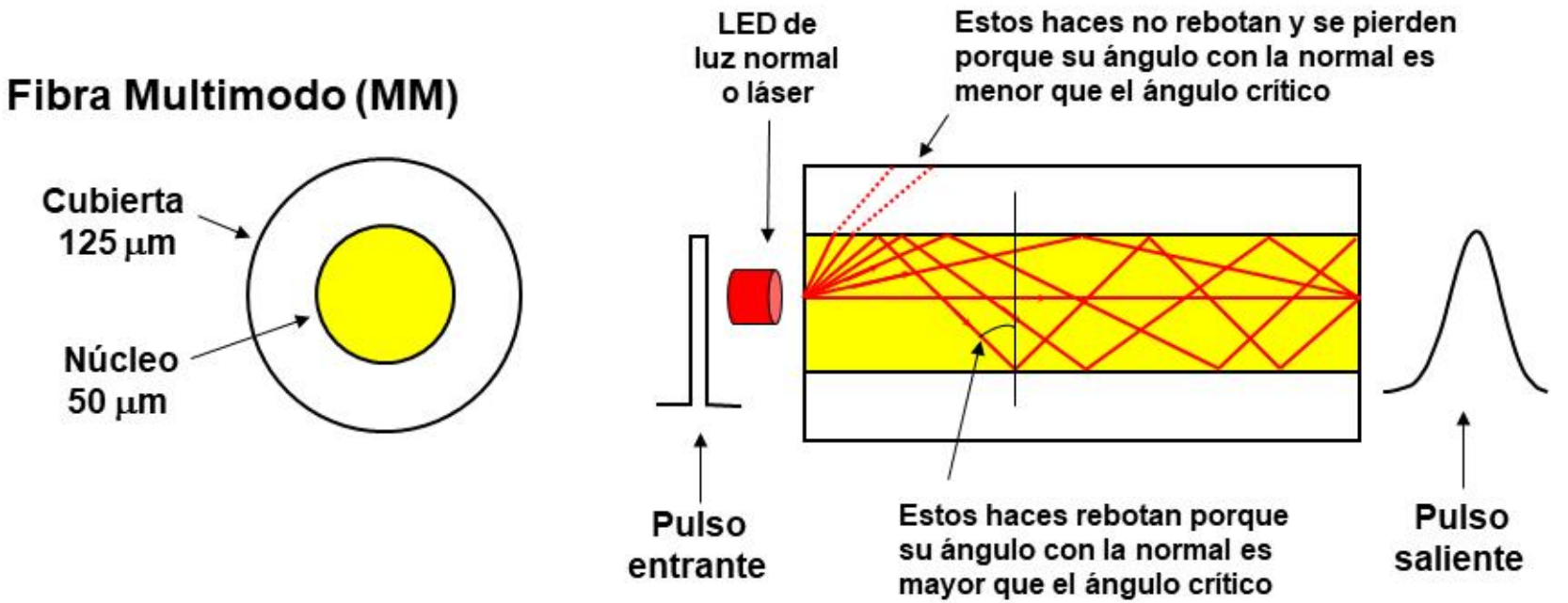
Fibra multimodo (MM)

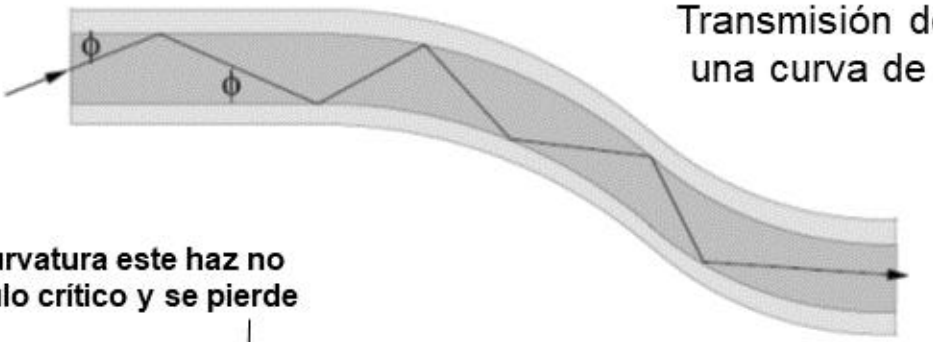
- Sólo se utilizan en LANs, nunca en largas distancias.
- El alcance es de 2 Km, pero a altas velocidades es menor (500 m a 1 Gb/s, 300 m a 10 Gb/s, …)
- Es ligeramente más cara que la SM (monomodo), pero la optoelectrónica (emisores y receptores) es bastante más barata.
- Los estándares en fibra MM los fijan las normas de cableado estructurado (ANSI/EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801)

Transmisión en fibra multimodo



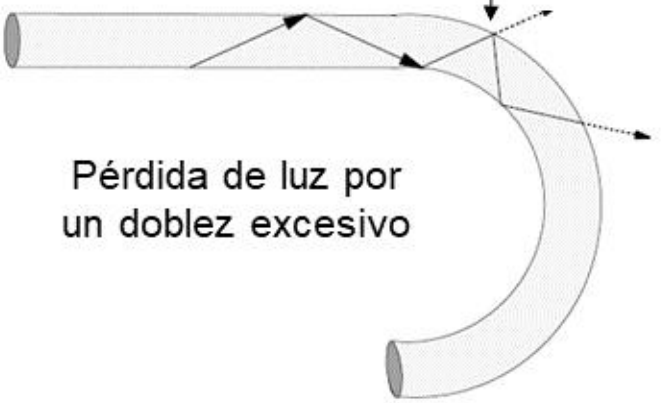
Podemos imaginar el haz de luz que viaja por la fibra multimodo como disparar pelotas de tenis con una pistola por un tubo de 50 cm de diámetro. Las pelotas avanzarán rebotando por las paredes y siguiendo la trayectoria del tubo, aunque no sea recta.

Transmisión en fibra multimodo



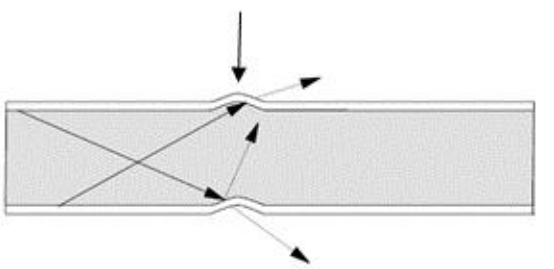
Transmisión de luz en una curva de la fibra

Debido a la curvatura este haz no supera el ángulo crítico y se pierde



Pérdida de luz por un doblez excesivo

Debido a la deformación este haz no supera el ángulo crítico y se pierde



Pérdida de luz por una muesca en la fibra

Cuando se quiere espiar el tráfico en una fibra se suelen aprovechar las curvas (la fibra no se puede 'pinchar')